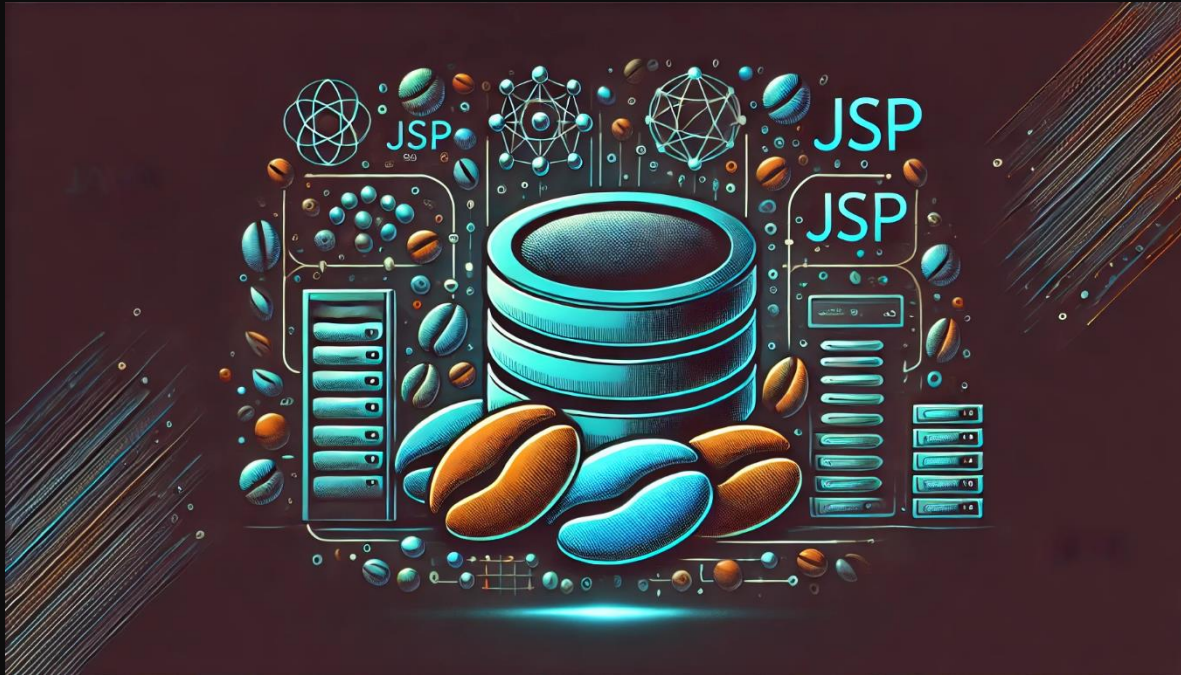


JavaBeans con JSPs



Guía paso a paso para la creación del proyecto con JavaBeans y JSPs

Este proyecto es una aplicación que demuestra el uso de un JavaBean (`Rectangulo`) en una aplicación web con JSP. Utilizamos el JavaBean para almacenar y gestionar las propiedades `base` y `altura` de un rectángulo, permitiendo modificar y leer estos valores en diferentes páginas JSP.

Estructura del Proyecto

1. **Crear el Proyecto Web:**
 - En NetBeans, selecciona la opción para crear un nuevo proyecto de tipo "Aplicación Web".
 - Asigna el nombre al proyecto, por ejemplo, `JavaBeansJSPs`
 - Selecciona GlassFish como el servidor y Jakarta EE como el perfil de desarrollo.
2. **Configurar la estructura de directorios:**
 - La estructura de directorios de tu proyecto debería contener:
 - `web` (carpeta principal de recursos web):
 - `index.jsp`
 - `setterJsp.jsp`
 - `getterJsp.jsp`
 - `src` (carpeta principal de recursos de Java):
 - `beans.Rectangulo`

Desarrollo de cada Componente

1. JavaBean - Rectangulo.java

Descripción: Este es el JavaBean `Rectangulo`, que representa una figura con una base y una altura. Incluye métodos `getter` y `setter` para manipular las propiedades y un método adicional para calcular el área.

Código:

```
package beans;

public class Rectangulo {
    private int base;
    private int altura;

    // Métodos getter y setter
    public int getAltura() {
        return this.altura;
    }

    public void setAltura(int altura) {
        this.altura = altura;
    }

    public int getBase() {
        return this.base;
    }

    public void setBase(int base) {
        this.base = base;
    }

    // Método para calcular el área
    public int getArea() {
        return this.base * this.altura;
    }
}
```

2. Página Principal - index.jsp

Descripción: La página principal ofrece enlaces para modificar (`setterJsp.jsp`) y leer (`getterJsp.jsp`) los valores del JavaBean `Rectangulo`.

Código:

```
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejemplo JavaBeans</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ejemplo de JavaBeans</h1>
    <a href="setterJsp.jsp">Modificar valores del JavaBean de Rectangulo</a>
    <br/>
    <a href="getterJsp.jsp">Leer valores del JavaBean de Rectangulo</a>
    <br/><br/>
  </body>
</html>
```

3. Página JSP para Modificar el JavaBean - setterJsp.jsp

Descripción: Esta página JSP usa `<jsp:useBean>` para acceder al JavaBean `Rectangulo`, y `<jsp:setProperty>` para asignar valores específicos a `base` y `altura`. Aquí se establece la base y la altura del rectángulo, permitiendo una modificación directa de sus atributos.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>JSP que modifica un JavaBean</title>
  </head>
  <body>
    <h1>JSP que modifica a un JavaBean</h1>
    <jsp:useBean id="rectangulo" class="beans.Rectangulo" scope="session" />
    Modificamos los atributos:
    <br/><br/>
    <%
      int baseValor = 5;
      int alturaValor = 10;
    %>
    <jsp:setProperty name="rectangulo" property="base" value="<%=baseValor%>" />
    <jsp:setProperty name="rectangulo" property="altura" value="<%=alturaValor%>" />
    <br/>
    Nuevo valor base: <%=baseValor%>
    <br/>
```

```
Nuevo valor altura: <%=alturaValor%>
<br/><br/>
<a href="index.jsp">Regresar al inicio</a>
</body>
</html>
```

Mejores Prácticas Aplicadas:

- Uso de `jsp:useBean` con el alcance `session` para mantener los valores del `JavaBean` durante la sesión.
- Uso de `jsp:setProperty` para asignar valores a las propiedades del `JavaBean`, garantizando un código más limpio y organizado.

4. Página JSP para Leer los Valores del `JavaBean` - `getterJsp.jsp`

Descripción: Esta página JSP utiliza `<jsp:useBean>` para acceder al `JavaBean` `Rectangulo` y `<jsp:getProperty>` para mostrar los valores de base, altura y área del rectángulo.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>JSP que lee los valores del JavaBean</title>
  </head>
  <body>
    <h1>JSP que lee los valores del JavaBean</h1>
    <jsp:useBean id="rectangulo" class="beans.Rectangulo" scope="session" />
    <br/>
    Valor base: <jsp:getProperty name="rectangulo" property="base" />
    <br/>
    Valor altura: <jsp:getProperty name="rectangulo" property="altura" />
    <br/>
    Valor área: <jsp:getProperty name="rectangulo" property="area" />
    <br/><br/>
    <a href="index.jsp">Regresar al inicio</a>
  </body>
</html>
```

Mejores Prácticas Aplicadas:

- Uso de `<jsp:getProperty>` para obtener y mostrar los valores del `JavaBean`, lo que evita la manipulación directa de las propiedades.

Orden recomendado para la creación de recursos

1. **Crear el JavaBean `Rectangulo.java`** en el paquete `beans` dentro de la carpeta `src`.
2. **Crear `index.jsp`** en el directorio `web`.
3. **Crear `setterJsp.jsp`** en el directorio `web`.
4. **Crear `getterJsp.jsp`** en el directorio `web`.

Conclusión

Este proyecto demuestra cómo crear y manipular JavaBeans en una aplicación web utilizando JSP. A través de `setterJsp.jsp` y `getterJsp.jsp`, aprendimos a establecer y leer los valores de las propiedades del JavaBean, lo que ilustra la utilidad de los beans en el manejo de datos de manera estructurada y reutilizable. Este enfoque modular hace que el código sea más fácil de mantener y permite la integración de lógica en la capa de presentación de manera ordenada.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)